

# PUPP matematika — atsakymai ir sprendimai

3 variantas · iš viso 50 taškų

Tai ne Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite nsa.smsm.lt.

| Nr. | Atsakymas           | T. | Sprendimas                                                                                  |
|-----|---------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | C — $x = 5$         | 2  | $5 \cdot 5 = 25$ , tad teigiamasis sprendinys yra 5.                                        |
| 2   | D — 4               | 1  | $\frac{2 \cdot 6}{3} = \frac{12}{3} = 4$ .                                                  |
| 3   | D — 4096            | 1  | Dauginant vienodų pagrindų laipsnius rodikliai sudedami: $4^{2+4} = 4^6 = 4096$ .           |
| 4   | A — 531441          | 1  | Keliant laipsnį laipsniu rodikliai sudauginami: $3^{3 \cdot 4} = 3^{12} = 531441$ .         |
| 5   | C — 600 €           | 1  | $3000 \cdot 20 : 100 = 600$ €.                                                              |
| 6   | D — 3               | 1  | Vektoriaus koordinatės yra (3; 3).                                                          |
| 7   | C — 94 cm           | 1  | $P = 2 \cdot (28 + 19) = 94$ cm.                                                            |
| 8   | D — 24 cm           | 1  | $b^2 = 26^2 - 10^2 = 676 - 100 = 576$ , tad $b = 24$ cm.                                    |
| 9   | D — $\frac{1}{8}$   | 1  | Ne raudonų yra 2 iš 16, tad tikimybė $\frac{1}{8}$ .                                        |
| 10  | 12                  | 2  | Bendras darbas $2 \cdot 72 = 144$ , tad $144 : 12 = 12$ siurblių.                           |
| 11  | 71                  | 2  | $71 \cdot 71 = 5041$ , tad $\sqrt{5041} = 71$ .                                             |
| 12  | $\frac{7}{10}$      | 2  | $\frac{1}{2} + \frac{4}{20} = \frac{7}{10}$ .                                               |
| 13  | 484                 | 2  | Lyginis rodiklis — rezultatas teigiamas: $22^2 = 484$ .                                     |
| 14  | 408 €               | 2  | $5100 \cdot 8 : 100 = 408$ €.                                                               |
| 15  | 45                  | 2  | Skaičiai yra 14 ir 45, nes jų suma 59, o sandauga 630.                                      |
| 16  | $x = 37$            | 1  | Sandauga neigiama tarp šaknų: $36 < x < 43$ , tad mažiausias sveikasis sprendinys yra 37.   |
| 17  | 2                   | 1  | Dalumo iš 2 požymis: skaičius baigiasi lyginiu skaitmeniu.                                  |
| 18  | $x = 13$            | 1  | Gauname $x > 12$ , tad mažiausias sveikasis sprendinys yra 13.                              |
| 19  | 10                  | 1  | Iki ašies yra 5 langeliai, o atspindys stovi per tiek pat kitoje pusėje: $2 \cdot 5 = 10$ . |
| 20  | 5                   | 1  | Taško A ordinatė yra 5, tad atstumas iki $x$ ašies — 5 langeliai.                           |
| 21  | 945 cm <sup>2</sup> | 1  | $S = 21 \cdot 45 = 945$ cm <sup>2</sup> .                                                   |
| 22  | 4                   | 1  | Kiek pagrindo kraštinių, tiek ir šoninių sienų — 4.                                         |
| 23  | 80°                 | 1  | Kampų suma 90°, tad $90 - 10 = 80^\circ$ .                                                  |
| 24  | 8                   | 1  | Du pagrindai ir 6 šoninės sienos — iš viso 8.                                               |

| Nr. | Atsakymas | T. | Sprendimas                                                              |
|-----|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 25  | 1         | 1  | Aukščiausias yra I — 1 iš kairės.                                       |
| 26  | 10        | 1  | $13 - 3 = 10$ .                                                         |
| 27  | 27        | 1  | $8 + 8 + 9 + 1 + 1 = 27$ .                                              |
| 28  | 350       | 3  | 50 % yra pusė: $700 \cdot 50 : 100 = 350$ .                             |
| 29  | 33 €      | 3  | $1100 \cdot 3 : 100 = 33$ €.                                            |
| 30  | $x = 25$  | 3  | $5x = 179 - 54 = 125$ , tad $x = 25$ .                                  |
| 31  | 1         | 3  | Prie abscisės pridedame poslinkį: $-3 + 4 = 1$ .                        |
| 32  | 5         | 2  | Du pagrindai ir 3 šoninės sienos — iš viso 5.                           |
| 33  | 364       | 2  | Suma yra vidurkis, padaugintas iš narių skaičiaus: $52 \cdot 7 = 364$ . |